ISO/IEC 17025 READY • LIMS OFFICIAL SPECIFICATION

PT MINERAL ANALITIKA LABORATORIUM
Sistem Pengujian Laboratorium Terakreditasi KAN LP-001-IDN

Status: Dokumen Rekayasa Resmi (v1.0)
Rilis: Oktober 2026
Aplikasi: `coal-ash-app`

DOKUMENTASI ARSITEKTUR, PRD, FLOW PROSES & ERD

Aplikasi Analisis Kadar Abu Batu Bara (*Coal Ash Testing LIMS*)

Standar Kepatuhan: ISO/IEC 17025:2017 | ASTM D3174 | ISO 1171 | SNI 06-3730

Versi Dokumen: 1.0 (Production-Ready Architecture)

Tanggal Rilis: Oktober 2026

DAFTAR ISI

- BAB I: Ringkasan Eksekutif & Latar Belakang
- BAB II: Product Requirements Document (PRD)
- 2.1 Tujuan & Sasaran Produk
- 2.2 Persona & Matriks Hak Akses (RBAC)
- 2.3 Daftar Kebutuhan Fungsional (FR-001 s/d FR-123)
- 2.4 Kebutuhan Non-Fungsional (NFR)
- 2.5 Aturan Bisnis & Rumus Matematis Uji Mutu
- BAB III: Flow Proses Sistem & Bisnis
- 3.1 Alur Kerja End-to-End Pengujian Laboratorium
- 3.2 Diagram Transisi Status Sampel (*State Machine*)
- 3.3 Flowchart Penimbangan Bertingkat & QC (*Constant Weight & Repeatability*)
- 3.4 Flowchart Review & Persetujuan Supervisor (*E-Signature Workflow*)
- 3.5 Alur Jejak Audit & Ketertelusuran (*Audit Trail Capture*)
- BAB IV: Entity-Relationship Diagram (ERD) & Kamus Data
- 4.1 Diagram ERD Relasional (Mermaid)
- 4.2 Kamus Data & Spesifikasi Tabel (Prisma ORM & SQLite)
- 4.3 Integritas Referensial & Kardinalitas
- BAB V: Arsitektur Aplikasi & Rekayasa Perangkat Lunak
- 5.1 Arsitektur Sistem Bertingkat (*High-Level Multi-Tier Architecture*)
- 5.2 Pola Komponen & Manajemen State (*Reactive Store Pattern*)
- 5.3 Lapisan Integrasi Instrumen Lab (Simulasi Hardware RS-232 / USB)
- 5.4 Mesin Pelaporan & Tata Letak Cetak ISO 17025 (CoA)
- 5.5 Struktur Direktori & Modul Aplikasi
- BAB VI: Panduan Operasional & Rencana Pengembangan Lanjutan

BAB I: Ringkasan Eksekutif & Latar Belakang

1.1 Latar Belakang

Pengujian kadar abu (*ash content*) batu bara merupakan salah satu parameter paling krusial dalam industri energi, pertambangan, dan metalurgi. Kadar abu menentukan efisiensi pembakaran di PLTU, potensi terbentuknya kerak/slagging pada boiler, serta penentu nilai komersial batubara dalam transaksi ekspor maupun domestik.

Sebelum sistem ini dibangun, banyak laboratorium masih mengandalkan pencatatan lembar kerja manual di kertas (*paper worksheet*) atau spreadsheet Excel yang memiliki kelemahan kritis:

- **Risiko* Human Error***: *Kesalahan kalkulasi matematis bobot sampel, selisih berat konstan, dan konversi basis (*air-dried*,* dry basis*,* as-received*).*
- **Ketiadaan Jejak Audit (*Audit Trail*)*: Data penimbangan dapat diubah tanpa riwayat siapa yang mengubah, kapan, dan mengapa, yang melanggar klausul 7.5 & 8.4 ISO/IEC 17025.
- **Peralatan Kedaluwarsa**: Neraca analitik atau tungku muffle (*furnace*) yang telah lewat jatuh tempo kalibrasinya kerap tetap digunakan tanpa peringatan otomatis.
- **Keterlambatan Penerbitan Sertifikat (CoA)**: Alur persetujuan fisik dari Analis ke Penyelia membutuhkan waktu lama dan rawan manipulasi.

1.2 Solusi: Coal Ash Testing LIMS

Aplikasi **Coal Ash Testing LIMS** (`coal-ash-app`) dirancang dan diimplementasikan secara komprehensif untuk mendigitalisasi 100% siklus hidup pengujian kadar abu batubara sesuai standar internasional **ASTM D3174-12**, **ISO 1171:2010**, dan standar nasional **SNI 06-3730-1995**, dengan kepatuhan penuh terhadap tata kelola mutu laboratorium terakreditasi KAN/ISO 17025.

BAB II: Product Requirements Document (PRD)

2.1 Tujuan & Sasaran Produk

- **Akurasi Data 99.99%**: Mengeliminasi kesalahan perhitungan dengan mesin hitung otomatis berpresisi 4 desimal (0.0001 g).
- **Kepatuhan ISO/IEC 17025**: Menjamin ketertelusuran pengukuran (*measurement traceability*), kontrol alat kalibrasi aktif, dan perekaman jejak audit permanen.
- **Efisiensi Waktu Pengujian**: Mempercepat proses input, validasi duplikat duplo otomatis, dan penerbitan *Certificate of Analysis* (CoA) resmi dalam hitungan detik setelah persetujuan supervisor.
- **Integritas & Anti-Repudiasi**: Mengamankan pengesahan hasil uji menggunakan tanda tangan elektronik unik (*E-Signature Hash*) dan sistem status terkunci (*immutable*).

2.2 Persona & Matriks Hak Akses (RBAC)

Aplikasi menerapkan pemisahan tugas ketat (*Segregation of Duties - SoD*):

Peran (*Role*)	Deskripsi Tanggung Jawab	Hak Akses Utama
Analis (*Laboran*)	Personel operasional laboratorium yang menerima sampel, melakukan preparasi cawan, penimbangan neraca, pembakaran furnace, dan pencatatan duplo.	• Mendaftarkan sampel baru & cetak label barcode • Mengisi lembar kerja penimbangan W1, W2, W3 • Mengaktifkan timer desikator pendingin • Mengirim data ke antrean review supervisor
Supervisor (*Penyelia Lab*)	Manajer teknis laboratorium yang mengevaluasi kepatuhan SOP, menganalisis data mentah penimbangan, repeatability duplo, dan mengesahkan hasil uji.	• Memeriksa detail kalkulasi & deviasi bobot • Menyetujui (*Approve*) dengan tanda tangan digital • Menolak (*Reject*) dengan alasan audit wajib • Mengakses rekaman Audit Trail penuh
Admin (*Sistem Lab*)	Administrator TI dan koordinator kendali mutu instrumen lab.	• Mengelola akun pengguna (tambah, reset sandi, status aktif) • Mengatur Master Data (Metode, Neraca, Furnace, Cawan) • Memantau jadwal kalibrasi alat • Ekspor riwayat audit menyeluruh
Pelanggan (*Klien Eksternal*)	Pihak pembeli batu bara, surveyor independen, atau bagian logistik PLTU.	• Akses *read-only* melihat sertifikat CoA resmi sampel yang telah disetujui • Mencetak atau mengunduh CoA berformat PDF resmi

Matriks Otorisasi Fitur:

Modul / Tindakan	Analis	Supervisor	Admin	Pelanggan
Registrasi Sampel Baru	✅	❌	✅	❌
Cetak Label Barcode Thermal	✅	✅	✅	❌
Input Penimbangan W1/W2/W3	✅	❌	✅	❌
Simulasi RS232 Neraca	✅	❌	✅	❌
Review & Pengesahan Hasil (Approve)	❌	✅	✅	❌
Penolakan Hasil Uji (Reject)	❌	✅	✅	❌
Master Data Metode & Kalibrasi Alat	❌	❌	✅	❌
Manajemen Akun Pengguna	❌	❌	✅	❌
Akses Menu Audit Trail	❌	✅	✅	❌
Lihat & Cetak Sertifikat CoA Resmi	✅	✅	✅	✅

2.3 Daftar Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

Kode FR	Modul	Deskripsi Kebutuhan
FR-001	Sesi & Auth	Sistem menyediakan otentikasi login multi-user dengan enkripsi sandi dan verifikasi peran.
FR-002	Sesi & Auth	Sistem mendukung pengalihan peran cepat (*Quick Role Switcher*) untuk keperluan simulasi operasional multi-personel.
FR-003	Profil Pengguna	Pengguna dapat memperbarui nama, email, telepon, jabatan, dan kata sandi mandiri.
FR-010	Master Data	Admin dapat mengonfigurasi metode analisis (ASTM D3174, ISO 1171, SNI) beserta parameter suhu, durasi, target bobot, dan toleransi.
FR-011	Master Data	Admin dapat mendaftarkan instrumen neraca analitik dengan resolusi 0.0001 g, tanggal kalibrasi, dan tanggal jatuh tempo.
FR-012	Master Data	Admin dapat mendaftarkan tungku furnace pembakaran (kapasitas cawan, jadwal tera).
FR-013	Master Data	Admin/Analis dapat mengelola inventaris cawan silika/porselen beserta riwayat bobot kosong terakhir.
FR-015	Validasi Alat	Sistem secara otomatis mendeteksi neraca yang telah melewati jatuh tempo kalibrasi, memunculkan alert di dasbor, dan memblokir penggunaannya untuk penimbangan resmi.
FR-020	Registrasi Sampel	Sistem menerbitkan ID sampel unik otomatis dengan format standar `BB-YYMMDD-NNN` (e.g. `BB-261012-005`).
FR-021	Registrasi Sampel	Analis mencatat sumber sampel (Stockpile, Kapal, Tongkang, Pit), jenis batubara, tanggal terima, dan basis pelaporan (`adb`, `db`, `ar`).
FR-022	Registrasi Sampel	Analis dapat memasukkan kadar lengas (*moisture* adb & ar) untuk keperluan konversi basis.
FR-023	Registrasi Sampel	Sistem menyediakan pratinjau dan cetak label barcode thermal ukuran 50x30 mm untuk ditempel pada wadah sampel fisik.
FR-024	Registrasi Sampel	Sistem menyediakan fitur ekspor daftar sampel ke berkas CSV.
FR-030	Penimbangan W1	Analis menginput bobot cawan kosong (*W_1*) dengan ketelitian 4 angka desimal.
FR-031	Penimbangan W2	Analis menginput bobot cawan + sampel batubara (*W_2*).
FR-032	Validasi Bobot	Sistem menghitung bobot sampel $W_s = W_2 - W_1$ secara *real-time* dan memberikan indikator visual apakah masuk rentang target metode (1.0000 ± 0.1000 g).
FR-040	Pembacaan Digital	Sistem menyediakan tombol simulasi pembacaan langsung dari port RS232/USB neraca dengan status stabil.
FR-050	Log Pembakaran	Analis mencatat jam masuk furnace, jam keluar furnace, dan suhu aktual (°C).
FR-051	Timer Desikator	Sistem menyediakan penghitung waktu mundur pendinginan cawan dalam desikator (standar 20-30 menit) dengan notifikasi pop-up saat selesai.

Kode FR	Modul	Deskripsi Kebutuhan		
FR-060	Uji Berat Konstan	Analis mencatat penimbangan abu pertama (*W_{3,1}*) dan pemanasan ulang kedua (*W_{3,2}*). Sistem mengecek apakah selisih $	\Delta W_3	\le \text{batas metode} *(e.g.* \le 0.0005$ g).
FR-070	Ulangan Duplo	Sistem mendukung pengujian duplikat (Ulangan 1 dan Ulangan 2) dalam satu berkas analisis.		
FR-071	QC Repeatability	Sistem memvalidasi apakah selisih hasil abu U1 dan U2 memenuhi batas presisi metode ($	\text{Abu}_1 - \text{Abu}_2	\le 0.30\%$).
FR-080	Konversi Basis	Sistem secara otomatis mengonversi kadar abu ke basis *Dry Basis* (*db*) dan *As Received* (*ar*).		
FR-090	Supervisor Review	Supervisor dapat meninjau seluruh data mentah penimbangan, deviasi duplikat, dan kurva toleransi.		
FR-091	Otorisasi E-Sign	Supervisor mengesahkan hasil uji dengan menerbitkan tanda tangan elektronik (*Signature Hash*) berstempel waktu.		
FR-092	Penolakan Uji	Supervisor dapat menolak hasil uji dengan mencantumkan alasan penolakan wajib, yang mengembalikan status sampel ke `Ditolak/Ulang`.		
FR-100	Sertifikat CoA	Sistem menyusun *Certificate of Analysis* (CoA) standar ISO 17025 berformat kop surat resmi PT Mineral Analitika Laboratorium.		
FR-101	Cetak & Ekspor PDF	Halaman CoA dioptimasi khusus untuk cetak printer lab maupun ekspor dokumen PDF via fitur cetak peramban.		
FR-110	Dasbor Analitik	Menampilkan KPI total sampel, antrean penimbangan, status review, persentase kelulusan QC, dan daftar uji terbaru.		
FR-120	Jejak Audit 100%	Setiap aksi `CREATE`, `UPDATE`, `DELETE`, `APPROVE`, `REJECT` otomatis tercatat permanen di tabel `AuditLog` dengan nilai lama, nilai baru, aktor, peran, dan alasan.		
FR-121	Ekspor Audit	Jejak audit dapat difilter berdasarkan entitas dan diekspor ke CSV untuk audit kepatuhan eksternal KAN.		

2.4 Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

- **Integritas Data & Traceability (ISO 17025)**:
- Data penimbangan yang telah disetujui terkunci secara *immutable* (tidak dapat diedit maupun dihapus oleh siapapun).
- Seluruh perubahan data mentah wajib merekam alasan pembaruan pada *Audit Trail*.
- **Kinerja & Responsivitas UI**:
- Waktu respons perhitungan matematis penimbangan $< 50 \text{ ms}$ (dilakukan langsung pada *client-side reactive engine*).
- Render antarmuka berbasis React 19 dengan transisi mulus dan *glassmorphism* modern.
- **Kompatibilitas Layar & Pencetakan**:
- Tampilan responsif mendukung layar desktop laboratorium (1920x1080), tablet preparasi (1024x768), dan ponsel pintar.
- Tata letak cetak (*Print CSS*) khusus menyembunyikan navigasi, bilah samping (*sidebar*), tombol aksi, dan mencetak dokumen pada rasio kertas A4 presisi.
- **Ketersediaan Offline / Jaringan Lokal**:

- Dapat dioperasikan pada intranet tertutup laboratorium (*air-gapped LAN*) tanpa ketergantungan API pihak ketiga eksternal.

2.5 Aturan Bisnis & Rumus Matematis Uji Mutu

1. Perhitungan Bobot Sampel (W_s):

$$W_s = W_2 - W_1$$

- **Aturan**: Bobot sampel wajib bernilai positif dan memenuhi toleransi metode:

$$(W_{\text{target}} - \text{Toleransi}) \le W_s \le (W_{\text{target}} + \text{Toleransi})$$

- Untuk ASTM D3174: Target $= 1.0000\text{ g}$, Toleransi $= \pm 0.1000\text{ g} \rightarrow$ Rentang valid: 0.9000 g s/d 1.1000 g.

2. Perhitungan Bobot Abu (W_a):

$$W_a = W_3 - W_1$$

Di mana W_3 adalah bobot akhir cawan beserta abu setelah uji berat konstan.

3. Uji Berat Konstan (*Constant Weight Verification*):

Cawan dipanaskan kembali pada suhu uji selama 30-60 menit tambahan, didinginkan dalam desikator, dan ditimbang ulang ($W_{3,2}$):

$$|\Delta W_3| = |W_{3,1} - W_{3,2}| \le \text{Batas Berat Konstan}$$

- ASTM D3174: $|\Delta W_3| \le 0.0005\text{ g}$ (0.5 mg)
- ISO 1171: $|\Delta W_3| \le 0.0002\text{ g}$ (0.2 mg)

4. Perhitungan Kadar Abu Basis Kering Udara (Ash_{adb} %):

$$Ash_{\text{adb}} = \left(\frac{W_a}{W_s} \right) \times 100\%$$

Presisi pembulatan standar: 2 desimal (0.01%).

5. Uji Mutu Presisi Duplikat (*Repeatability Duplo*):

Pengujian wajib dilakukan secara duplo (Ulangan 1 dan Ulangan 2):

$$|\Delta \text{Duplo}| = |Ash_{\text{adb}, 1} - Ash_{\text{adb}, 2}| \le \text{Batas Repeatability}$$

- ASTM D3174: $|\Delta \text{Duplo}| \le 0.30\%$
- ISO 1171: $|\Delta \text{Duplo}| \le 0.20\%$
- SNI 06-3730: $|\Delta \text{Duplo}| \le 0.25\%$

Jika lolos, hasil akhir rata-rata dihitung:

$$Ash_{\text{rata-rata}} = \frac{Ash_{\text{adb}, 1} + Ash_{\text{adb}, 2}}{2}$$

6. Konversi Basis Pelaporan:

- *Ke Basis Kering (*Dry Basis - db*)*:

$$Ash_{\text{db}} = \frac{Ash_{\text{adb}} \times 100}{100 - M_{\text{adb}}}$$

- *Ke Basis Saat Diterima (*As Received - ar*)*:

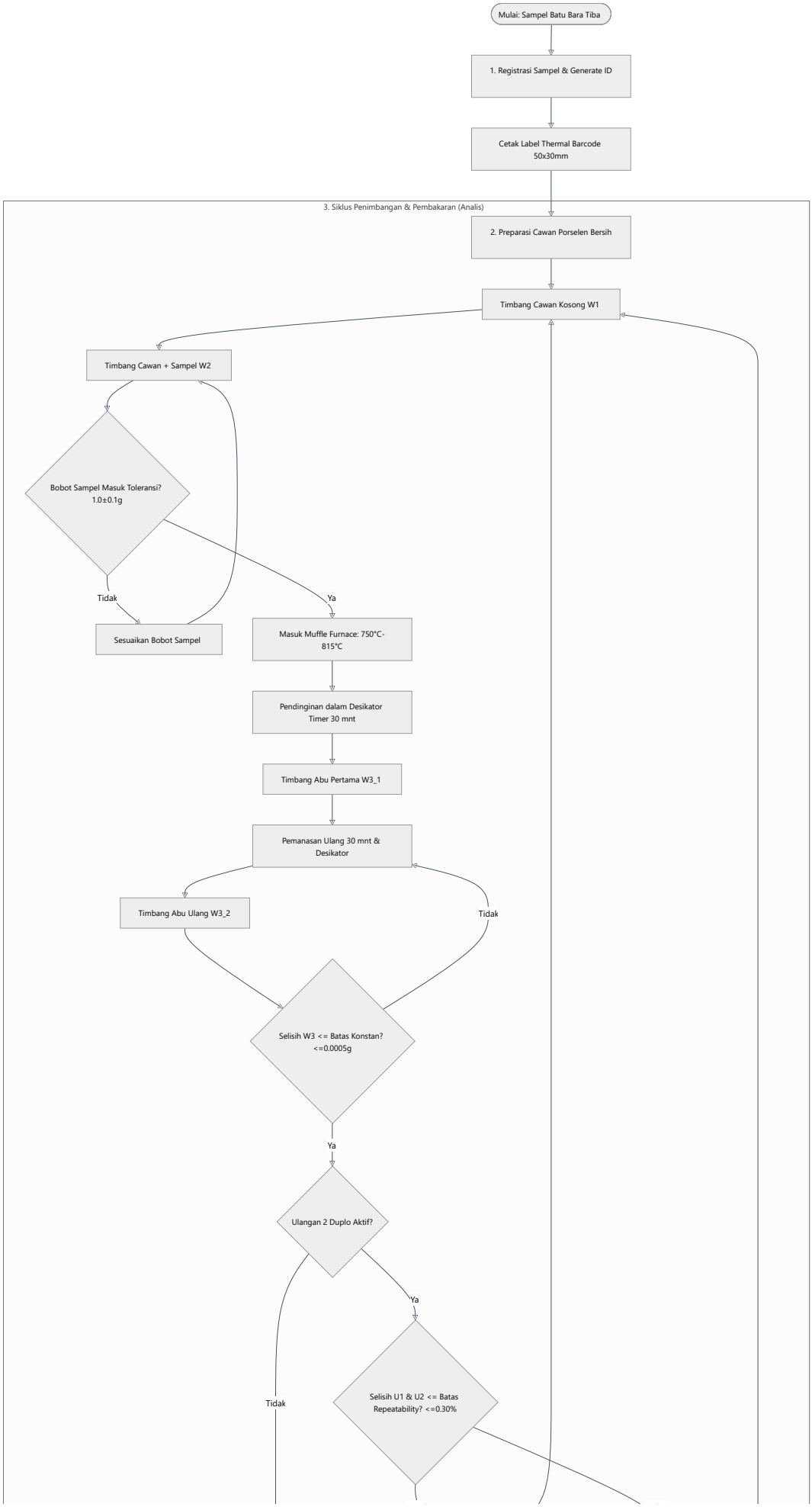
$$Ash_{\text{ar}} = \frac{Ash_{\text{adb}} \times (100 - M_{\text{ar}})}{100 - M_{\text{adb}}}$$

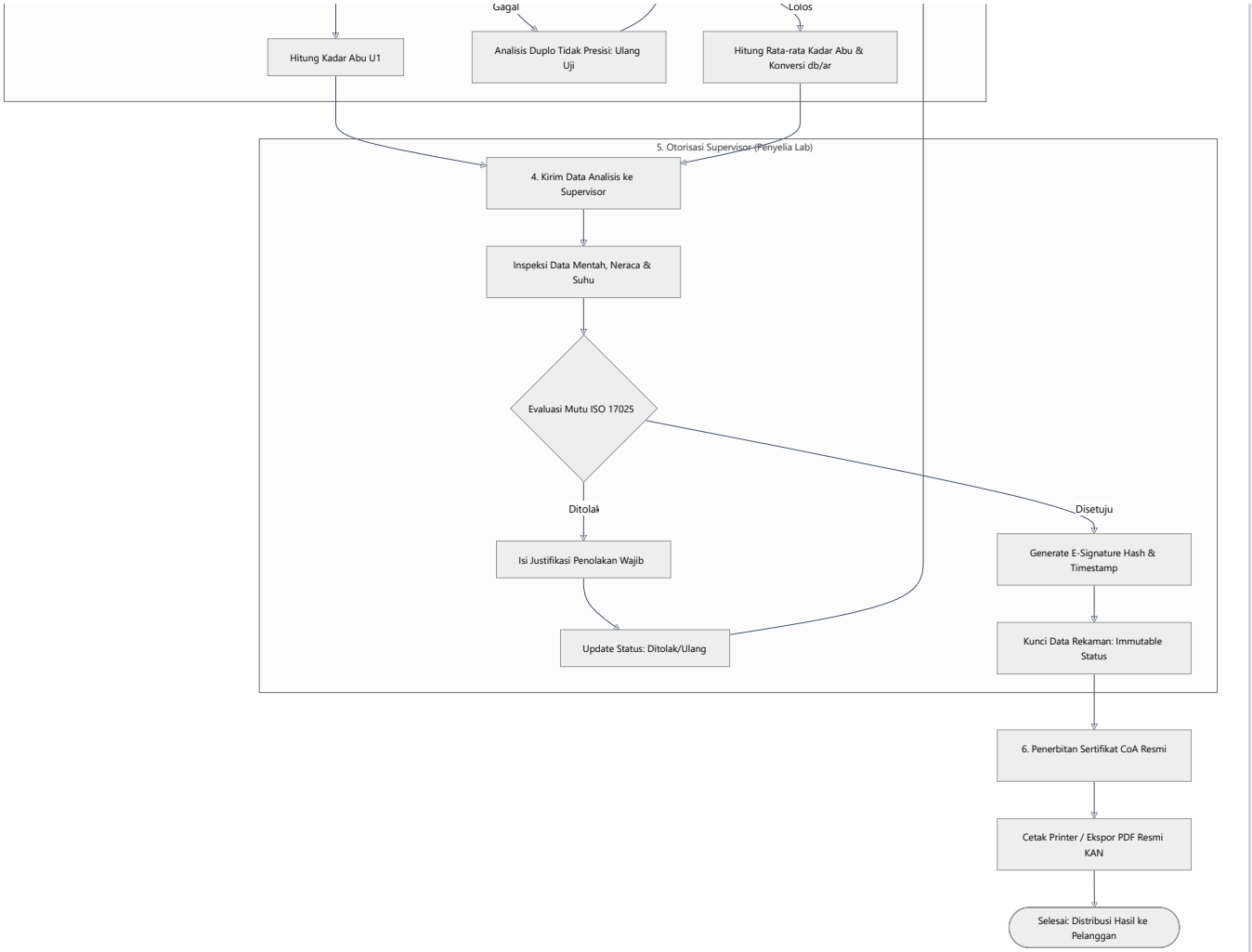
(Di mana M_{adb} adalah kadar air lembab inheren, dan M_{ar} adalah total kelembaban saat diterima).

BAB III: Flow Proses Sistem & Bisnis

3.1 Alur Kerja End-to-End Pengujian Laboratorium

DIAGRAM #1


Mulai: Sampel Batu Bara Tiba
1. Registrasi Sampel & Generate ID
Cetak Label Thermal Barcode 50x30mm
3. Siklus Penimbangan & Pembakaran (Analis)
2. Preparasi Cawan Porselen Bersih
Timbang Cawan Kosong W1
Timbang Cawan + Sampel W2
Bobot Sampel Masuk Toleransi? 1.0±0.1g
Tidak
Ya
Sesuaikan Bobot Sampel
Masuk Muffle Furnace: 750°C-815°C
Pendinginan dalam Desikator Timer 30 mnt
Timbang Abu Pertama W3_1
Pemanasan Ulang 30 mnt & Desikator
Timbang Abu Ulang W3_2
Tidak
Selisih W3 <= Batas Konstan? <=0.0005g
Ya
Ulangan 2 Duplo Aktif?
Ya
Tidak
Selisih U1 & U2 <= Batas Repeatability? <=0.30%


Gagal
Lolos
Hitung Kadar Abu U1
Analisis Duplo Tidak Presisi: Ulang Uji
Hitung Rata-rata Kadar Abu & Konversi db/ar
5. Otorisasi Supervisor (Penyelia Lab)
4. Kirim Data Analisis ke Supervisor
Inspeksi Data Mentah, Neraca & Suhu
Evaluasi Mutu ISO 17025
Ditolak
Disetuju
Isi Justifikasi Penolakan Wajib
Update Status: Ditolak/Ulang
Generate E-Signature Hash & Timestamp
Kunci Data Rekaman: Immutable Status
6. Penerbitan Sertifikat CoA Resmi
Cetak Printer / Ekspor PDF Resmi KAN
Selesai: Distribusi Hasil ke Pelanggan

3.2 Diagram Transisi Status Sampel (*State Machine*)

DIAGRAM #2

="-barbEnd"]{fill:#000;stroke:#000;}#mermaid-svg g.stateGroup text{fill:#999;stroke:none;font-size:10px;}#mermaid-svg g.stateGroup text{fill:#000000;stroke:none;font-size:10px;}#mermaid-svg g.stateGroup .state-title{font-weight:bolder;fill:#111111;}#mermaid-svg g.stateGroup rect{fill:#eee;stroke:#999;}#mermaid-svg g.stateGroup line{stroke:#475569;stroke-width:1;}#mermaid-svg .transition{stroke:#000;stroke-width:1;fill:none;}#mermaid-svg .stateGroup .composit{fill:#ffffff;border-bottom:1px;}#mermaid-svg .stateGroup .alt-composit{fill:#e0e0e0;border-bottom:1px;}#mermaid-svg .state-note{stroke:#999;fill:#666;}#mermaid-svg .state-note text{fill:#fff;stroke:none;font-size:10px;}#mermaid-svg .stateLabel .box{stroke:none;stroke-width:0;fill:#eee;opacity:0.5;}#mermaid-svg .edgeLabel .label rect{fill:#eee;opacity:0.5;}#mermaid-svg .edgeLabel{background-color:white;text-align:center;}#mermaid-svg .edgeLabel p{background-color:white;}#mermaid-svg .edgeLabel rect{opacity:0.5;background-color:white;fill:white;}#mermaid-svg .edgeLabel .label text{fill:#000000;}#mermaid-svg .label div

.edgeLabel{color:#000000;}#mermaid-svg .stateLabel text{fill:#111111;font-size:10px;font-weight:bold;}#mermaid-svg .node circle.state-start{fill:#222;stroke:#222;}#mermaid-svg .node .fork-join{fill:#222;stroke:#222;}#mermaid-svg .node circle.state-end{fill:#64748b;stroke:#ffffff;stroke-width:1.5;}#mermaid-svg .end-state-inner{fill:#ffffff;stroke-width:1.5;}#mermaid-svg .node rect{fill:#eee;stroke:#000;stroke-width:1px;}#mermaid-svg .node polygon{fill:#eee;stroke:#000;stroke-width:1px;}#mermaid-svg [id="-barbEnd"]{fill:#475569;}#mermaid-svg .statediagram-cluster rect{fill:#eee;stroke:#000;stroke-width:1px;}#mermaid-svg .cluster-label,#mermaid-svg .nodeLabel{color:#111111;}#mermaid-svg .statediagram-cluster rect.outer{rx:5px;ry:5px;}#mermaid-svg .statediagram-state .divider{stroke:#000;}#mermaid-svg .statediagram-state .title-state{rx:5px;ry:5px;}#mermaid-svg .statediagram-cluster.statediagram-cluster .inner{fill:#ffffff;}#mermaid-svg .statediagram-cluster.statediagram-cluster-alt .inner{fill:#f4f4f4;}#mermaid-svg .statediagram-cluster .inner{rx:0;ry:0;}#mermaid-svg .statediagram-state rect.basic{rx:5px;ry:5px;}#mermaid-svg .statediagram-state rect.divider{stroke-dasharray:10,10;fill:#f4f4f4;}#mermaid-svg .note-edge{stroke-dasharray:5;}#mermaid-svg .statediagram-note rect{fill:#666;stroke:#999;stroke-width:1px;rx:0;ry:0;}#mermaid-svg .statediagram-note rect{fill:#666;stroke:#999;stroke-width:1px;rx:0;ry:0;}#mermaid-svg .statediagram-note text{fill:#fff;}#mermaid-svg .statediagram-note .nodeLabel{color:#fff;}#mermaid-svg .statediagram .edgeLabel{color:red;}#mermaid-svg [id="-dependencyStart"],#mermaid-svg [id="-dependencyEnd"]{fill:#475569;stroke:#475569;stroke-width:1;}#mermaid-svg .statediagramTitleText{text-anchor:middle;font-size:18px;fill:#000000;}#mermaid-svg [data-look="neo"].statediagram-cluster rect{fill:#eee;stroke:url(#mermaid-svg-gradient);stroke-width:1;}#mermaid-svg [data-look="neo"].statediagram-cluster rect.outer{rx:5px;ry:5px;filter:drop-shadow(1px 2px 2px rgba(185,185,185,1));}#mermaid-svg .node .neo-node{stroke:#999;}#mermaid-svg [data-look="neo"].node rect,#mermaid-svg [data-look="neo"].cluster rect,#mermaid-svg [data-look="neo"].node polygon{stroke:url(#mermaid-svg-gradient);filter:drop-shadow(1px 2px 2px rgba(185,185,185,1));}#mermaid-svg [data-look="neo"].swimlane.cluster rect{filter:none;}#mermaid-svg [data-look="neo"].node path{stroke:url(#mermaid-svg-gradient);stroke-width:1px;}#mermaid-svg [data-look="neo"].node .outer-path{filter:drop-shadow(1px 2px 2px rgba(185,185,185,1));}#mermaid-svg [data-look="neo"].node .neo-line path{stroke:#999;filter:none;}#mermaid-svg [data-look="neo"].node circle{stroke:url(#mermaid-svg-gradient);filter:drop-shadow(1px 2px 2px rgba(185,185,185,1));}#mermaid-svg [data-look="neo"].node circle .state-start{fill:#000000;}#mermaid-svg [data-look="neo"].icon-shape .icon{fill:url(#mermaid-svg-gradient);filter:drop-shadow(1px 2px 2px rgba(185,185,185,1));}#mermaid-svg [data-look="neo"].icon-shape .icon-neo path{stroke:url(#mermaid-svg-gradient);filter:drop-shadow(1px 2px 2px rgba(185,185,185,1));}#mermaid-svg :root{--mermaid-font-family:"trebuchet ms",verdana,arial,sans-serif;}

Input Form Registrasi

Analis Membuka Lembar Kerja & Simpan W1/W2

Analis Menyelesaikan W3 & Kirim Data

Supervisor Menyetujui & Terbitkan E-Signature

Supervisor Menolak dengan Alasan

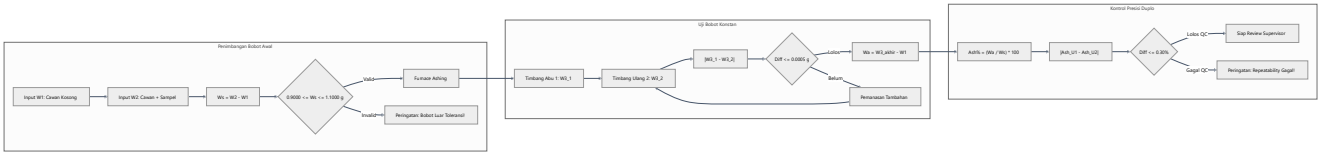
Analis Mengulang Pengujian Cawan Baru

CoA Diterbitkan (Data Terkunci Permanen)

TerdaftarDalam_analisisMenunggu_reviewDisetujuiDitolak_Ulang

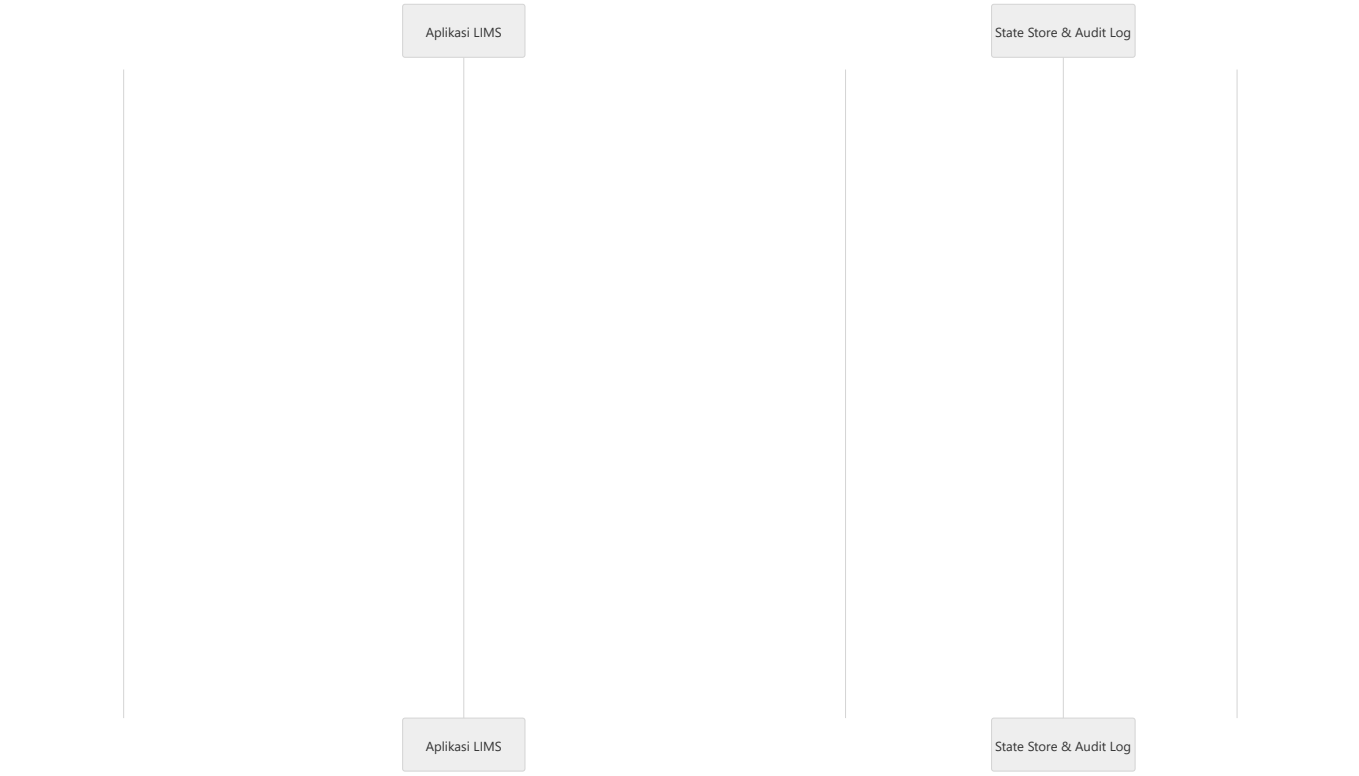
3.3 Flowchart Penimbangan Bertingkat & QC (*Constant Weight & Repeatability*)

DIAGRAM #3



3.4 Flowchart Review & Persetujuan Supervisor (*E-Signature Workflow*)

DIAGRAM #4

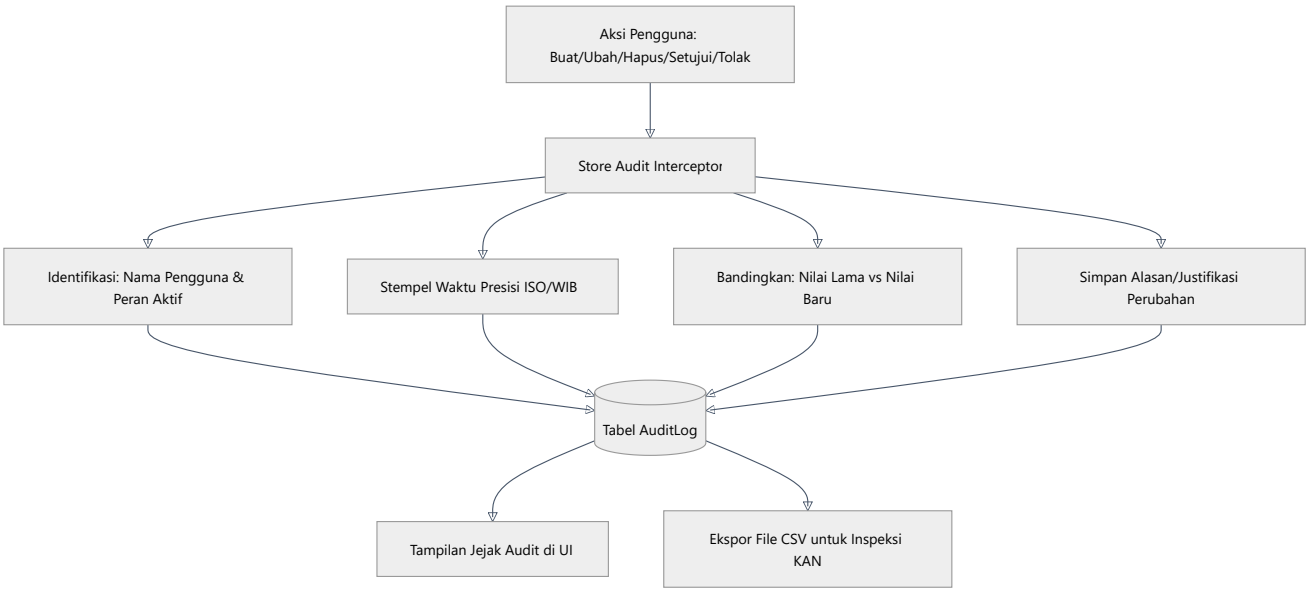


*="-arrowhead"] path{fill:#333;stroke:#333;}#mermaid-svg .sequenceNumber{fill:white;}#mermaid-svg [id="-sequencenumber"]{fill:#333;}#mermaid-svg [id$="-crosshead"] path{fill:#333;stroke:#333;}#mermaid-svg .messageText{fill:#333;stroke:none;}#mermaid-svg .labelBox{stroke:hsl(0, 0%, 83%);fill:#eee;filter:none;}#mermaid-svg .labelText,#mermaid-svg .labelText>tspan{fill:#333;stroke:none;}#mermaid-svg .loopText,#mermaid-svg .loopText>tspan{fill:#333;stroke:none;}#mermaid-svg .sectionTitle,#mermaid-svg .sectionTitle>tspan{fill:#333;stroke:none;}#mermaid-svg .loopLine{stroke-width:2px;stroke-dasharray:2,2;stroke:hsl(0, 0%, 83%);fill:hsl(0, 0%, 83%);}#mermaid-svg .note{stroke:#999;fill:#666;}#mermaid-svg .noteText,#mermaid-svg .noteText>tspan{fill:#fff;stroke:none;font-weight:normal;}#mermaid-svg .activation0{fill:#f4f4f4;stroke:#666;}#mermaid-svg .activation1{fill:#f4f4f4;stroke:#666;}#mermaid-svg .activation2{fill:#f4f4f4;stroke:#666;}#mermaid-svg .actorPopupMenu{position:absolute;}#mermaid-svg .actorPopupMenuPanel{position:absolute;fill:#eee;box-shadow:0px 8px 16px 0px rgba(0,0,0,0.2);filter:drop-shadow(3px 5px 2px rgb(0 0 0 / 0.4));}#mermaid-svg .actor-man circle,#mermaid-svg line{fill:#eee;stroke-width:2px;}#mermaid-svg g rect.rect{filter:drop-shadow(1px 2px 2px rgba(185,185,185,1));stroke:#999;}#mermaid-svg .node .neo-node{stroke:#999;}#mermaid-svg [data-look="neo"].node rect,#mermaid-svg [data-look="neo"].cluster rect,#mermaid-svg [data-look="neo"].node polygon{stroke:url(#mermaid-svg-gradient);filter:drop-shadow(1px 2px 2px rgba(185,185,185,1));}#mermaid-svg [data-look="neo"].swimlane.cluster rect{filter:none;}#mermaid-svg [data-look="neo"].node path{stroke:url(#mermaid-svg-gradient);stroke-width:1px;}#mermaid-svg [data-look="neo"].node .outer-path{filter:drop-shadow(1px 2px 2px rgba(185,185,185,1));}#mermaid-svg [data-look="neo"].node .neo-line path{stroke:#999;filter:none;}#mermaid-svg [data-look="neo"].node circle{stroke:url(#mermaid-svg-gradient);filter:drop-shadow(1px 2px 2px rgba(185,185,185,1));}#mermaid-svg [data-look="neo"].node circle .state-start{fill:#000000;}#mermaid-svg [data-look="neo"].icon-shape .icon{fill:url(#mermaid-svg-gradient);filter:drop-shadow(1px 2px 2px rgba(185,185,185,1));}#mermaid-svg [data-look="neo"].icon-shape .icon-neo path{stroke:url(#mermaid-svg-gradient);filter:drop-shadow(1px 2px 2px rgba(185,185,185,1));}#mermaid-svg :root{--mermaid-font-family:"trebuchet ms",verdana,arial,sans-serif;}alt[Supervisor Menyetujui][Supervisor Menolak]Analis LaboratoriumSupervisor LabPelanggan / KlienSelesaikan pengujian duplo (U1 & U2)1Simpan

data (Status: Menunggu review)2Notifikasi antrean sampel baru3Buka menu Review & Approval4Tampilkan raw data penimbangan, deviasi W3, neraca & suhu5Klik "Setujui & Terbitkan E-Signature"6Generate Signature Hash unik (SIG-XXX)7Update status: "Disetujui" (Terkunci)8Rekam jejak audit (Aksi: APPROVE)9Sertifikat CoA resmi siap diakses10Masukkan alasan penolakan wajib11Klik "Tolak & Minta Uji Ulang"12Update status: "Ditolak/Ulang"13Rekam jejak audit (Aksi: REJECT + Alasan)14Notifikasi sampel dikembalikan untuk preparasi ulang15Analis LaboratoriumSupervisor LabPelanggan / Klien

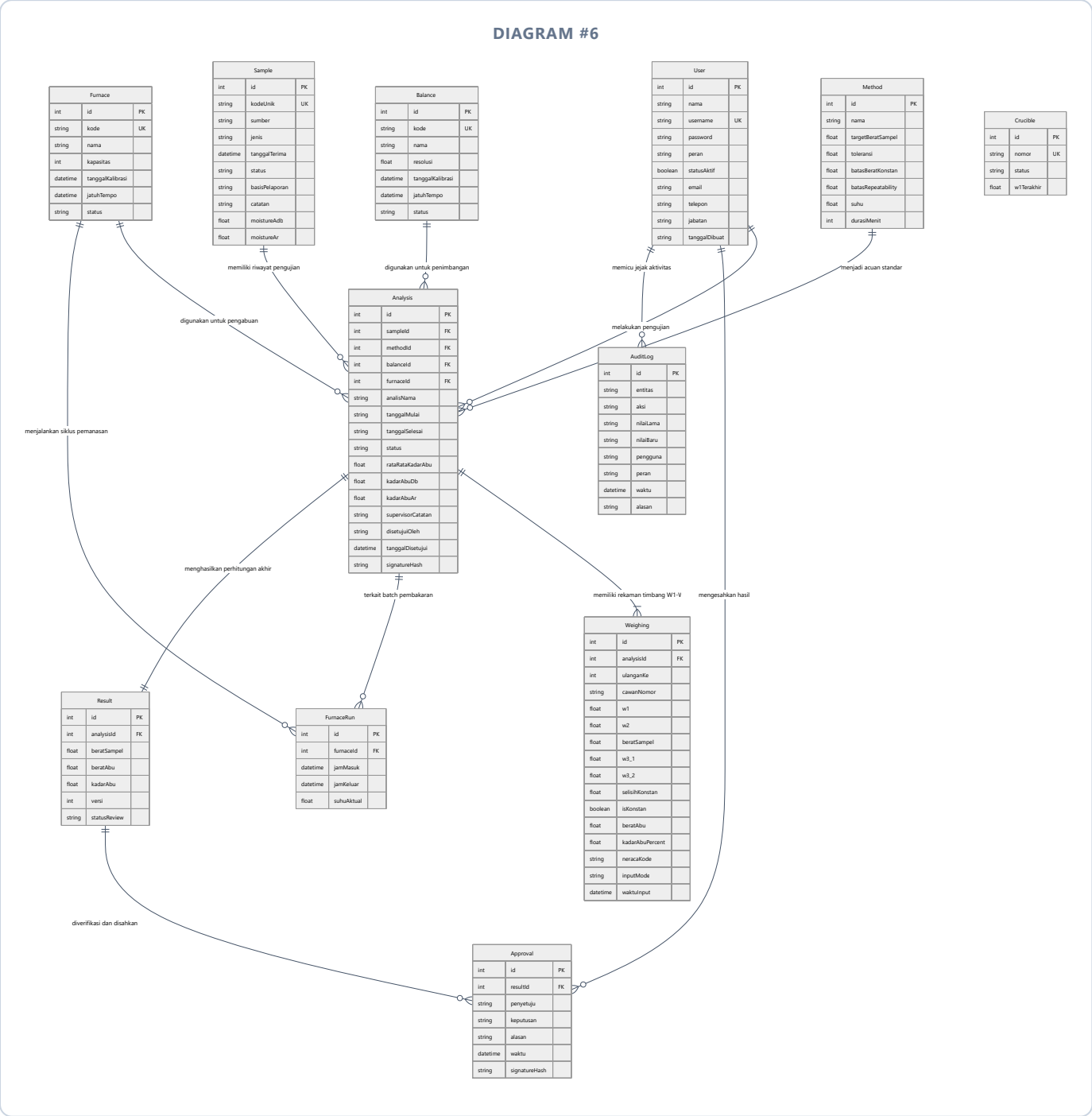
3.5 Alur Jejak Audit & Ketertelusuran (*Audit Trail Capture*)

DIAGRAM #5



BAB IV: Entity-Relationship Diagram (ERD) & Kamus Data

4.1 Diagram ERD Relasional (Mermaid)



4.2 Kamus Data & Spesifikasi Tabel (Prisma ORM & SQLite)

1. Entitas: `User` (Pengguna Sistem & RBAC)

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan Bisnis
`id`	Integer	PK, Auto-increment	ID unik pengguna
`nama`	String	Not Null	Nama lengkap beserta gelar akademis
`username`	String	Unique, Not Null	ID login ke sistem
`password`	String	Not Null	Kata sandi otentikasi akun
`peran`	String	Not Null	Nilai: `'Analis'`, `'Supervisor'`, `'Admin'`, `'Pelanggan'`
`statusAktif`	Boolean	Default `true`	Penanda izin login pengguna
`email`	String	Nullable	Alamat surel resmi pengguna
`telepon`	String	Nullable	Nomor kontak seluler
`jabatan`	String	Nullable	Posisi struktural di laboratorium
`tanggalDibuat`	String	Nullable	Tanggal pendaftaran akun

2. Entitas: `Method` (Standar Parameter Pengujian)

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan Bisnis
`id`	Integer	PK, Auto-increment	ID unik metode
`nama`	String	Not Null	Standar acuan (ASTM D3174, ISO 1171, SNI 06-3730)
`targetBeratSampel`	Float	Not Null	Target berat sampel batubara (1.0000 g)
`toleransi`	Float	Not Null	Batas toleransi timbang awal (±0.1000 g)
`batasBeratKonstan`	Float	Not Null	Batas selisih timbang abu berulang (0.0005 g / 0.0002 g)
`batasRepeatability`	Float	Not Null	Maksimal deviasi hasil duplikat (0.30% / 0.20%)
`suhu`	Float	Not Null	Suhu pengabuan furnace (750°C s/d 815°C)
`durasiMenit`	Integer	Not Null	Durasi standar waktu pembakaran

3. Entitas: `Balance` (Master Neraca Analitik)

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan Bisnis
`id`	Integer	PK, Auto-increment	ID unik neraca
`kode`	String	Unique, Not Null	Kode inventaris lab (`BAL-01`, `BAL-02`)
`nama`	String	Not Null	Merek & model instrumen (Mettler Toledo, Sartorius)
`resolusi`	Float	Not Null	Presisi desimal timbangan (0.0001 g)
`tanggalKalibrasi`	DateTime	Not Null	Tanggal tera kalibrasi terakhir
`jatuhTempo`	DateTime	Not Null	Batas waktu kalibrasi ulang wajib
`status`	String	Not Null	Status alat: `'Aktif'`, `'Kedaluwarsa'`, `'Maintenance'`

4. Entitas: `Furnace` (Master Tungku Pembakaran)

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan Bisnis
`id`	Integer	PK, Auto-increment	ID unik furnace
`kode`	String	Unique, Not Null	Kode inventaris (`FRN-01`, `FRN-02`)
`nama`	String	Not Null	Merek & tipe chamber (Carbolite, Nabertherm)
`kapasitas`	Integer	Not Null	Kapasitas maksimal cawan sekali pembakaran
`tanggalKalibrasi`	DateTime	Not Null	Tanggal tera termokopel/pirometer
`jatuhTempo`	DateTime	Not Null	Tanggal kedaluwarsa kalibrasi suhu
`status`	String	Not Null	Status alat: `'Aktif'`, `'Perbaikan'`

5. Entitas: `Crucible` (Inventaris Cawan Porselen)

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan Bisnis
`id`	Integer	PK, Auto-increment	ID unik cawan
`nomor`	String	Unique, Not Null	Kode grafir wadah (`C-01`, `C-02`, ...)
`status`	String	Not Null	Status kesiapan: `'Tersedia'`, `'Dipakai'`, `'Rusak'`
`w1Terakhir`	Float	Nullable	Catatan riwayat bobot tara kosong terakhir

6. Entitas: `Sample` (Data Sampel Batu Bara)

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan Bisnis
`id`	Integer	PK, Auto-increment	ID unik sampel
`kodeUnik`	String	Unique, Not Null	Format kode: `BB-YYMMDD-NNN`
`sumber`	String	Not Null	Lokasi/asal pengambilan (Stockpile, Kapal, Tongkang)
`jenis`	String	Not Null	Kategori batubara (Lignite, Sub-bituminous, Bituminous, Anthracite)
`tanggalTerima`	DateTime	Not Null	Tanggal penerimaan di loket sampel
`status`	String	Not Null	Status: `'Terdaftar'`, `'Dalam analisis'`, `'Menunggu review'`, `'Disetujui'`, `'Ditolak/Ulang'`
`basisPelaporan`	String	Not Null	Basis awal laporan (`adb`, `ar`, `db`)
`catatan`	String	Nullable	Instruksi atau catatan khusus pelanggan
`moistureAdb`	Float	Nullable	% Kadar air lembab basis kering udara
`moistureAr`	Float	Nullable	% Total moisture basis saat diterima

7. Entitas: `Analysis` / `AnalysisRecord` (Rekaman Pengujian)

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan Bisnis
`id`	Integer	PK, Auto-increment	ID unik lembar kerja pengujian
`sampleId`	Integer	FK |*rightarrow* Sample(id)	Relasi ke sampel yang diuji
`methodId`	Integer	FK |*rightarrow* Method(id)	Relasi ke metode standar
`balanceId`	Integer	FK |*rightarrow* Balance(id)	Relasi ke neraca yang dipakai
`furnaceId`	Integer	FK |*rightarrow* Furnace(id)	Relasi ke furnace yang dipakai
`analisNama`	String	Not Null	Personel yang melakukan pengujian
`tanggalMulai`	String	Not Null	Waktu mulai proses preparasi & penimbangan
`tanggalSelesai`	String	Nullable	Waktu selesai proses pengujian
`status`	String	Not Null	Status pengujian (mengikuti status sampel)
`rataRataKadarAbu`	Float	Nullable	Hasil akhir kadar abu rata-rata (%)
`kadarAbuDb`	Float	Nullable	Hasil terkonversi ke *Dry Basis* (%)
`kadarAbuAr`	Float	Nullable	Hasil terkonversi ke *As Received* (%)
`catatanAnalis`	String	Nullable	Keterangan visual abu (warna, residu)
`supervisorCatatan`	String	Nullable	Catatan/evaluasi penyelia lab
`disetujuiOleh`	String	Nullable	Nama supervisor yang mengesahkan
`tanggalDisetujui`	DateTime	Nullable	Stempel waktu pengesahan
`signatureHash`	String	Nullable	Tanda tangan elektronik terenkripsi

8. Entitas: `Weighing` / `WeighingRun` (Log Penimbangan Detail)

Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan Bisnis
`id`	Integer	PK, Auto-increment	ID unik rekaman timbang
`analysisId`	Integer	FK |*rightarrow* Analysis(id)	Relasi ke pengujian induk
`ulanganKe`	Integer	Not Null	1 (Ulangan 1) atau 2 (Ulangan 2 Duplo)
`cawanNomor`	String	Not Null	Nomor cawan yang digunakan
`w1`	Float	Not Null	Bobot cawan kosong (g)
`w2`	Float	Not Null	Bobot cawan + sampel batubara (g)
`beratSampel`	Float	Not Null	Selisih *W_2 - W_1* (g)
`w3_1`	Float	Nullable	Bobot abu penimbangan pertama (g)
`w3_2`	Float	Nullable	Bobot abu penimbangan ulang kedua (g)
`selisihKonstan`	Float	Nullable	$\
`isKonstan`	Boolean	Nullable	Status pemenuhan batas berat konstan
`beratAbu`	Float	Nullable	Bobot abu akhir *W_3 - W_1* (g)
`kadarAbuPercent`	Float	Nullable	Kadar abu ulangan tersebut (%)
`neracaKode`	String	Not Null	Kode instrumen neraca yang membaca
`inputMode`	String	Not Null	Nilai: `'Manual'` atau `'Neraca Digital'`
`waktuInput`	DateTime	Default `now()`	Waktu saat pembacaan bobot dicatat

W_{3,1} - W_{3,2}\ $ (g)

9. Entitas: `AuditLog` (Rekaman Jejak Audit Kepatuhan)

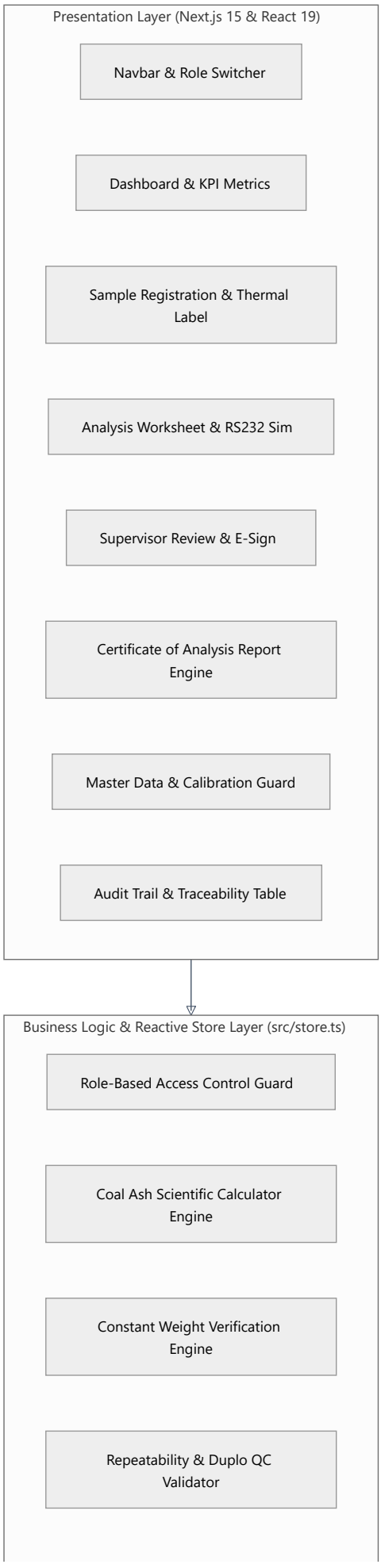
Nama Kolom	Tipe Data	Constraint	Keterangan Bisnis
`id`	Integer	PK, Auto-increment	ID unik jejak audit
`entitas`	String	Not Null	Nama model yang dimodifikasi (`Sample` , `Analysis` , `User` , dll)
`aksi`	String	Not Null	Jenis aksi: `'CREATE'` , `'UPDATE'` , `'DELETE'` , `'APPROVE'` , `'REJECT'`
`nilaiLama`	String	Nullable	Nilai sebelum perubahan (format teks/JSON)
`nilaiBaru`	String	Nullable	Nilai setelah perubahan
`pengguna`	String	Not Null	Nama pengguna yang mengeksekusi aksi
`peran`	String	Not Null	Peran pengguna saat aksi terjadi
`waktu`	DateTime	Default `now()`	Stempel waktu presisi
`alasan`	String	Nullable	Alasan/justifikasi mutasi data

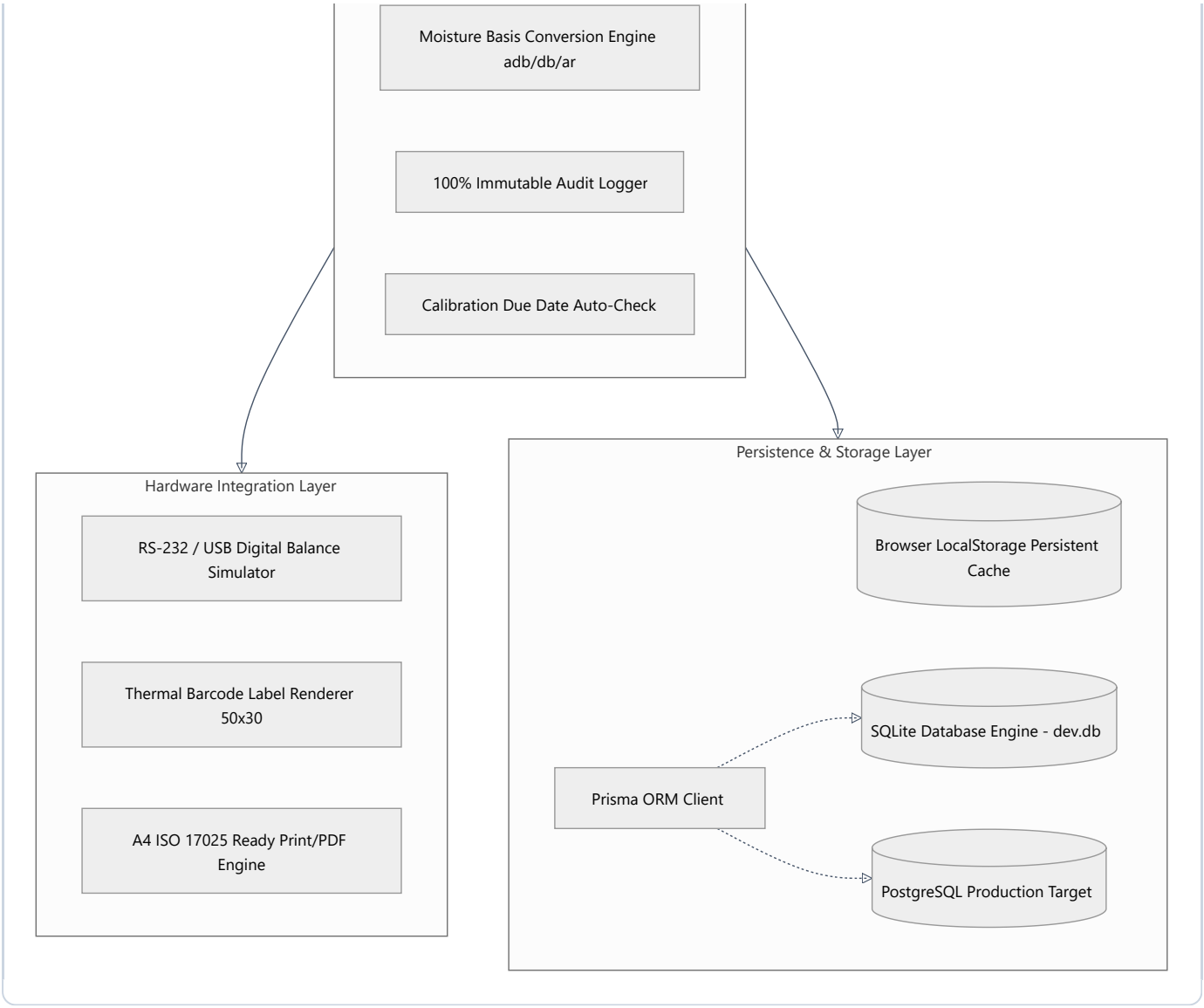
BAB V: Arsitektur Aplikasi & Rekayasa Perangkat Lunak

5.1 Arsitektur Sistem Bertingkat (*High-Level Architecture*)

Aplikasi dibangun menggunakan prinsip **arsitektur modular reaktif** yang memisahkan tanggung jawab antarmuka pengguna, logika kalkulasi ilmiah, kendali akses, dan penyimpanan data:

DIAGRAM #7


Presentation Layer (Next.js 15 & React 19)
Navbar & Role Switcher
Dashboard & KPI Metrics
Sample Registration & Thermal Label
Analysis Worksheet & RS232 Sim
Supervisor Review & E-Sign
Certificate of Analysis Report Engine
Master Data & Calibration Guard
Audit Trail & Traceability Table
Business Logic & Reactive Store Layer (src/store.ts)
Role-Based Access Control Guard
Coal Ash Scientific Calculator Engine
Constant Weight Verification Engine
Repeatability & Duplo QC Validator



5.2 Pola Komponen & Manajemen State (*Reactive Store Pattern*)

Aplikasi menggunakan pola **Singleton Reactive Store (`LabStore`)** yang menyediakan:

- **Observer Pattern / Subscription**: Komponen UI berlangganan ke `labStore.subscribe()`. Ketika kalkulasi atau data diperbarui, store memicu `labStore.notify()` yang merender ulang komponen secara atomik tanpa memuat ulang seluruh halaman.
- **Dual-Layer Persistence**:
- Lapisan Aktif: LocalStorage terenkripsi ringan untuk persistensi status antar-sesi penimbangan (mencegah kehilangan data saat listrik lab padam mendadak).
- Lapisan Basis Data Relasional: Disediakan melalui `prisma/schema.prisma` yang siap dihubungkan ke basis data server produksi (PostgreSQL).
- **Pure Scientific Functions**: Seluruh kalkulasi ilmiah lab diisolasi menjadi fungsi murni (*pure functions*) yang dapat diuji secara terpisah:
- `calcSampleWeight(w1, w2)`
- `calcAshWeight(w1, w3)`
- `calcAshPercent(sampleWeight, ashWeight)`
- `checkConstantWeight(w3_1, w3_2, limit)`

- `checkRepeatability(ash1, ash2, limit)`
- `convertBasis(ashAdb, moistureAdb, targetBasis, moistureAr)`

5.3 Lapisan Integrasi Instrumen Lab (Simulasi RS-232 / USB)

Dalam pengujian analitik modern, penimbangan manual rawan manipulasi (*transcription error*). Aplikasi mengintegrasikan lapisan **Hardware Integration Layer**:

- **Format Data Neraca**: Mensimulasikan protokol komunikasi standar neraca analitik Mettler Toledo (MT-SICS) dan Sartorius (SBI):

$$\text{Format: } \texttt{ST, +0015.2345 g}\backslash r\backslash n$$

- **Pengecekan Kalibrasi**: Sebelum nilai diterima dari neraca, sistem memverifikasi:

$$\text{Tanggal Sekarang} \le \text{Tanggal Jatuh Tempo Kalibrasi}$$

Jika neraca dinyatakan kedaluwarsa, pembacaan otomatis diblokir dan analis diarahkan memilih neraca aktif yang terkalibrasi.

5.4 Mesin Pelaporan & Tata Letak Cetak ISO 17025 (CoA)

Modul `ReportView.tsx` dirancang secara spesifik untuk menerbitkan dokumen legal berstandar KAN/ISO 17025:

- **Kop Laboratorium**: Menampilkan identitas resmi PT Mineral Analitika Laboratorium, nomor akreditasi KAN, alamat, dan kontak.
- **Nomor Sertifikat Unik**: Dibuat dengan format terstruktur `COA/BB/2026/X/[ID]`.
- **Tabel Multi-Basis**: Menampilkan hasil uji dalam 3 basis sekaligus:
- *Air Dried Basis* (*adb*)
- *Dry Basis* (*db*)
- *As Received* (*ar*)
- **Blok Legalitas**: Dilengkapi stempel digital, tanda tangan analis penguji, serta tanda tangan elektronik penyelia lab (*Signature Hash*).
- **Fitur Cetak Bebas Distorsi**: Aturan CSS `@media print` otomatis menyembunyikan elemen UI peramban, bilah tombol, dan mengatur margin cetak 100% presisi untuk kertas A4.

5.5 Struktur Direktori & Modul Aplikasi

```
coal-ash-app/
├── docs/
│   └── DOKUMENTASI_LENGKAP_COAL_ASH_APP.md  # [Dokumen ini: PRD, Flow, ERD, Arsitektur]
├── prisma/
│   ├── dev.db                               # Basis data lokal SQLite
│   └── schema.prisma                        # Definisi 11 model relasional Prisma ORM
├── public/
│   └── favicon.ico
├── src/
│   ├── app/
│   │   ├── analis/                          # Sub-rute navigasi Analis
│   │   │   ├── page.tsx                     # Dasbor Analis
│   │   │   ├── registrasi/page.tsx          # Halaman Registrasi Sampel
│   │   │   └── timbang/page.tsx             # Halaman Penimbangan Cepat
│   │   ├── globals.css                      # Styling Glassmorphism & Color Tokens
│   │   ├── layout.tsx                       # Root Layout Next.js 15
│   │   └── page.tsx                         # Entry point aplikasi utama
│   ├── components/
│   │   ├── AnalysisWorksheet.tsx            # Lembar kerja W1, W2, W3, Duplo, QC
│   │   ├── AuditTrailView.tsx               # Log kepatuhan audit ISO 17025
│   │   ├── Dashboard.tsx                    # Metrik KPI & Peringatan Kalibrasi
│   │   ├── LoginModal.tsx                   # Dialog otentikasi login
│   │   ├── MasterDataView.tsx               # Pengaturan Metode, Neraca, Furnace, Cawan
│   │   ├── Navbar.tsx                       # Header, Jam Lab, Role Quick Switcher
│   │   ├── NotificationModal.tsx            # Sistem Modal Konfirmasi & Toast Notifikasi
│   │   ├── ReportView.tsx                   # Certificate of Analysis (CoA) ISO 17025
│   │   ├── SampleRegistration.tsx           # Registrasi Sampel & Label Barcode
│   │   ├── Sidebar.tsx                      # Navigasi Menu Samping Berbasis Peran
│   │   ├── SupervisorReview.tsx             # Otorisasi & E-Signature Supervisor
│   │   ├── UserManagementView.tsx           # Pengelolaan Akun Pengguna oleh Admin
│   │   └── UserProfileView.tsx              # Pembaruan Profil Personel Lab
│   ├── App.tsx                              # Koordinator Komponen Utama SPA
│   ├── index.css                            # Styling cadangan
│   ├── mockData.ts                          # Data master & riwayat uji inisial
│   ├── store.ts                             # State Store Reaktif & Mesin Hitung Ilmiah
│   └── types.ts                             # Definisi Antarmuka TypeScript Terstandar
├── package.json                             # Dependencies: Next.js 15, React 19, Prisma
├── tsconfig.json                            # Konfigurasi TypeScript modern
└── README.md                                # Panduan cepat instalasi proyek
```

BAB VI: Panduan Operasional & Rencana Pengembangan Lanjutan

6.1 Panduan Menjalankan Sistem

- Memastikan Node.js (v18+) telah terinstal di lingkungan laboratorium.
- Membuka terminal pada direktori `coal-ash-app`:

```
npm run dev
```

- Membuka peramban di alamat: `http://localhost:3000`.
- Masuk menggunakan akun terdaftar:
- **Analis**: `analis_budi` / `password123`
- **Supervisor**: `spv_hendra` / `password123`
- **Admin**: `admin_siti` / `password123`
- **Klien**: `klien_pln` / `password123`

6.2 Rencana Pengembangan Lanjutan (Fase 2)

- **Web Serial API Direct Connection**: Menghubungkan peramban langsung ke port COM USB fisik di komputer penimbangan lab tanpa middleware perantara.
- **Barcode Scanner Wedge Support**: Integrasi pemindai barcode USB genggam (*handheld 2D QR scanner*) untuk memilih ID sampel dan nomor cawan secara instan.
- **Database Migration to PostgreSQL**: Melakukan migrasi schema Prisma dari SQLite ke server PostgreSQL terdistribusi dengan replikasi berkala.
- **Export LIMS Format XML/JSON API**: Menyediakan endpoint RESTful API terautentikasi JWT untuk mengintegrasikan hasil kadar abu ke sistem ERP pertambangan utama (SAP/Oracle).

Dokumentasi ini disiapkan secara resmi sebagai panduan rekayasa sistem, kepatuhan audit akreditasi laboratorium ISO/IEC 17025, dan acuan pengembangan berkelanjutan aplikasi Coal Ash Testing LIMS.